

Τεχνική Αναφορά

Movie Recommendation Bot

1. Εισαγωγή

Το παρόν σύστημα αποτελεί ένα έξυπνο chatbot για προτάσεις ταινιών, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο εργασίας Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με το bot μέσω Telegram σε φυσική γλώσσα (Αγγλικά), και το σύστημα επιστρέφει έξυπνες, εξατομικευμένες προτάσεις ταινιών.

Το πρόβλημα που επιλύεται είναι η αυτοματοποιημένη αναζήτηση και σύσταση ταινιών βάσει κριτηρίων όπως είδος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεματολογία ή λέξεις-κλειδιά. Αντί για κλασικές μεθόδους αναζήτησης, χρησιμοποιείται η ισχύς μιας OWL οντολογίας σε συνδυασμό με ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM).

1.1 Επισκόπηση Προσέγγισης

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε συνδυάζει δύο κόσμους:

- Τυπική αναπαράσταση γνώσης μέσω OWL/RDF οντολογίας
- Κατανόηση φυσικής γλώσσας μέσω LLM (Llama 3.1 8B Instruct)
- Ανίχνευση πρόθεσης χρήστη (intent detection) για δρομολόγηση ερωτημάτων
- Telegram interface για φιλική αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο

2. Αρχιτεκτονική Συστήματος

Το σύστημα αποτελείται από τέσσερα κύρια στρώματα που συνεργάζονται για να παράγουν έξυπνες προτάσεις ταινιών. Η ροή δεδομένων ξεκινά από το μήνυμα του χρήστη και καταλήγει σε μια φυσική, ανθρωπινή απάντηση.

Στρώμα	Αρχείο	Ρόλος
Interface Layer	bot.py	Διαχείριση Telegram, commands, routing μηνυμάτων
Intent Layer	response_builder.py	Ανίχνευση πρόθεσης χρήστη με LLM (genre/actor/director/theme/keyword/details)
Knowledge Layer	owl_handler.py	SPARQL ερωτήματα στην OWL οντολογία για ανάκτηση ταινιών
Generation Layer	llm_handler.py	Δημιουργία φυσικής γλώσσας απάντησης μέσω Llama 3.1

2.1 Ροή Δεδομένων

Κάθε μήνυμα χρήστη ακολουθεί την εξής διαδρομή:

- Βήμα 1 (bot.py): Λήψη μηνύματος από Telegram
- Βήμα 2 (response_builder.py): Ανίχνευση intent μέσω LLM prompt
- Βήμα 3 (owl_handler.py): Εκτέλεση SPARQL query στην οντολογία
- Βήμα 4 (llm_handler.py): Δημιουργία απάντησης από τα αποτελέσματα
- Βήμα 5 (bot.py): Αποστολή απάντησης στον χρήστη

3. Μοντελοποίηση Γνώσης (OWL Οντολογία)

Η οντολογία (movie_ontology.rdf) αποτελεί τον πυρήνα της γνώσης του συστήματος. Αναπτύχθηκε σε OWL/RDF και περιέχει δομημένη πληροφορία για ταινίες, ανθρώπους, είδη και θέματα.

3.1 Κύριες Κλάσεις

Κλάση	Περιγραφή	Παράδειγμα
Movie	Ταινία με τίτλο, έτος, βαθμολογία, keywords	Inception (2010), Rating: 8.8
Actor	Ηθοποιός που έχει παίξει σε ταινία	Leonardo DiCaprio
Director	Σκηνοθέτης που έχει σκηνοθετήσει ταινία	Christopher Nolan
Theme	Θεματική κατηγορία ταινίας	Survival, Love, Revenge

3.2 Κύριες Ιδιότητες (Properties)

- ex:movieTitle — Ο τίτλος της ταινίας (literal string)
- ex:releaseYear — Έτος κυκλοφορίας
- ex:rating — Βαθμολογία (αριθμητική, 0-10)
- ex:hasGenre — Σύνδεση με είδος (Action, Drama, Sci-Fi κ.α.)
- ex:hasTheme — Σύνδεση με θεματική κλάση (rdfs:label)
- ex:hasPlayed — Σύνδεση Actor με Movie
- ex:hasDirected — Σύνδεση Director με Movie
- ex:description — Tag cloud με λέξεις-κλειδιά (space, pirates, mafia κ.α.)

3.3 Κανόνες Αναζήτησης

Οι SPARQL queries υλοποιούνται στο owl_handler.py και καλύπτουν:

- Αναζήτηση ανά genre (FILTER με LCASE για case-insensitive αντιστοίχιση)
- Αναζήτηση ανά actor/director (CONTAINS για μερική αντιστοίχιση ονόματος)
- Αναζήτηση ανά theme label (rdfs:label με CONTAINS)
- Αναζήτηση ανά keyword στο description field
- Ανάκτηση λεπτομερειών ταινίας (actors, directors, genres, themes, description)
- GROUP BY για αποφυγή διπλοτύπων στα αποτελέσματα

4. Υλοποίηση Επέκτασης — LLM Intent Detection

Η κύρια επέκταση του συστήματος είναι η χρήση LLM για ανίχνευση πρόθεσης (intent detection) αντί για απλά keyword matching. Αυτό επιτρέπει πολύ πιο ευέλικτη κατανόηση του χρήστη.

4.1 Αρχιτεκτονική Intent Detection

Το module `response_builder.py` χρησιμοποιεί το μοντέλο Llama 3.1 8B Instruct μέσω NVIDIA API. Το σύστημα prompt περιέχει:

- Λίστα 14 genres που υπάρχουν στην οντολογία
- Λίστα 30+ themes από την οντολογία
- Λίστα 50+ keywords (description tags)
- Λίστα γνωστών ηθοποιών και σκηνοθετών
- 8 τύποι intent με παραδείγματα few-shot

4.2 Τύποι Intent

Intent	Παράδειγμα Χρήστη	Αποτέλεσμα
genre	"I want an action movie"	{intent: genre, genre: Action}
actor	"movies with DiCaprio"	{intent: actor, actor: dicaprio}
director	"films by Nolan"	{intent: director, director: nolan}
theme	"movies about revenge"	{intent: theme, theme: revenge}
keyword	"something with space"	{intent: keyword, keyword: space}
details	"tell me about Inception"	{intent: details, movie_title: inception}
top	"best movies"	{intent: top}
vague	"I want something to watch"	{intent: vague}

4.3 Fallback Μηχανισμός

Σε περίπτωση αποτυχίας του LLM (network error, timeout), το σύστημα χρησιμοποιεί αυτόματα τη συνάρτηση `_fallback_parse_intent()` που υλοποιεί keyword matching σε Αγγλικά. Αυτό εξασφαλίζει robustness και αδιάλειπτη λειτουργία.

5. Υποστήριξη Απόφασης — Παράδειγμα Χρήσης

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σενάριο χρήσης που δείχνει πώς ένας χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα για να επιλέξει ταινία για βράδυ.

5.1 Σενάριο: Αναζήτηση Ταινίας Sci-Fi

Βήμα	Ενέργεια	Αποτέλεσμα
1	Χρήστης: "I want a sci-fi movie tonight"	Intent: genre → Sci-Fi
2	SPARQL query στην οντολογία	5 ταινίες Sci-Fi ταξινομημένες κατά rating
3	LLM επεξεργάζεται τα αποτελέσματα	Φυσική γλώσσα απάντηση με εξηγήσεις
4	Χρήστης: "tell me about Interstellar"	Intent: details → λεπτομέρειες ταινίας
5	LLM δημιουργεί vivid περιγραφή	Actors, director, themes, keywords

5.2 Σενάριο: Αναζήτηση με Keywords

Ένας χρήστης που αναζητά "something with pirates and treasure" λαμβάνει:

- Intent detection: keyword → pirates
- SPARQL: CONTAINS στο description field για 'pirates'
- Αποτέλεσμα: Pirates of the Caribbean (2003), Rating: 7.0
- LLM: Φυσική περιγραφή με αναφορά στα keywords που ταίριαξαν

5.3 Διαχείριση Ασαφών Ερωτημάτων

Όταν ο χρήστης γράφει κάτι αόριστο (intent: vague), το bot ζητά διευκρίνιση με ένα δομημένο μήνυμα που εξηγεί τις διαθέσιμες κατηγορίες αναζήτησης (genre, actor, director, theme, keyword), οδηγώντας τον χρήστη σε πιο συγκεκριμένο αίτημα.

6. Συμπεράσματα & Μελλοντικές Βελτιώσεις

6.1 Συμπεράσματα

Το σύστημα υλοποιεί επιτυχώς ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για επιλογή ταινίας, συνδυάζοντας:

- Τυπική αναπαράσταση γνώσης (OWL ontology) για δομημένη αποθήκευση δεδομένων
- Λογικό συμπερασμό μέσω SPARQL για ακριβή ανάκτηση
- Κατανόηση φυσικής γλώσσας μέσω LLM για ευέλικτη αλληλεπίδραση
- Robustness με fallback μηχανισμό και error handling
- Scalability: εύκολη προσθήκη νέων ταινιών στην οντολογία

6.2 Μελλοντικές Βελτιώσεις

- Πολυγλωσσική υποστήριξη: αποδοχή Ελληνικών ερωτημάτων με αυτόματα μετάφραση
- Πολλαπλά κριτήρια: αναζήτηση με genre KAI actor ταυτόχρονα
- Personalization: αποθήκευση ιστορικού χρήστη και μάθηση προτιμήσεων
- ML ranking: βαθμολόγηση αποτελεσμάτων με collaborative filtering
- Επέκταση οντολογίας: προσθήκη streaming platform (Netflix, HBO) ως property
- Voice interface: ενσωμάτωση φωνητικής αναγνώρισης για hands-free χρήση